西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

离散数学

关系的特性



CONTENTS

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

01 关系特性

02 关系特性的判定方法

自反与反自反

定义

设 R 为A上的关系($R \subseteq A \times A$)

(1) R在A上是自反的$\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x\rangle \in R)$

(2) R在A上是反自反的$\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x\rangle \notin R)$

实例

自反：

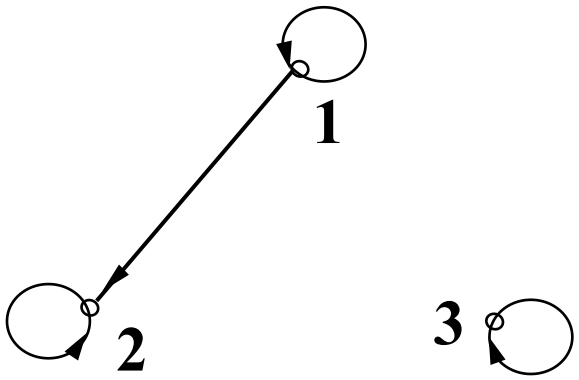
全域关系E_A，恒等关系I_A，小于等于关系L_A，整除关系D_A

反自反：

实数集上的小于关系、幂集上的真包含关系.

$A=\{1, 2, 3\}$

$R=\{\langle 1, 1\rangle, \langle 2, 2\rangle, \langle 3, 3\rangle, \langle 1, 2\rangle\}$ （自反）



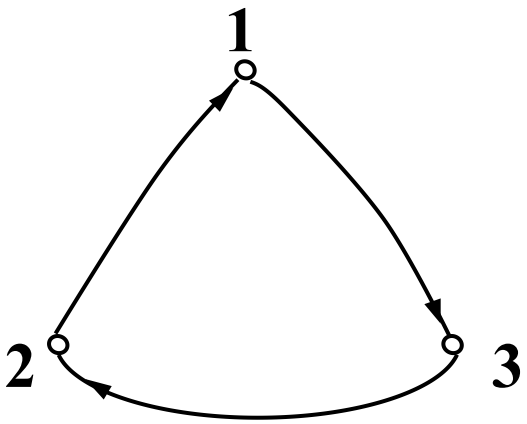
每节点上有自回路

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

主对角线上元素均为1

$A=\{1, 2, 3\}$

$R=\{\langle 2, 1\rangle, \langle 1, 3\rangle, \langle 3, 2\rangle\}$ （反自反）



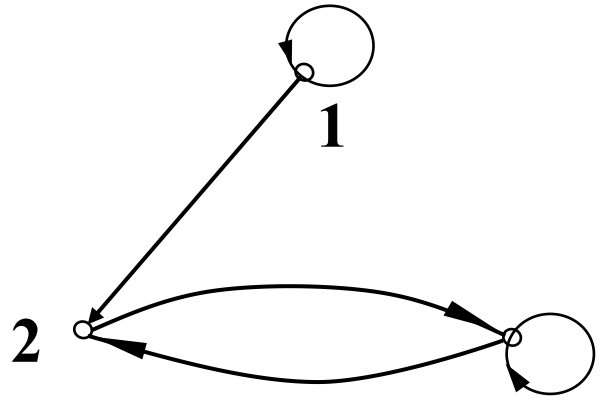
每节点上无自回路

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

主对角线上元素均为0

$A=\{1, 2, 3\}$

$R=\{\langle 1, 1\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 3, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 3, 3\rangle\}$



$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

既不是自反的也不是反自反的

定义 设 R 为 A上的关系,

(1) R为A上对称的关系

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R)$$

(2) R 为A上的反对称关系

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \rightarrow x = y)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y (x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge x \neq y \rightarrow \langle y, x \rangle \notin R)$$

反对称公式等价

$$\forall x\forall y(x,y\in A\wedge xRy\wedge yRx\rightarrow x=y)$$

$$\Leftrightarrow\forall x\forall y(\neg\ (x,y\in A\wedge xRy\wedge yRx)\vee x=y)$$

$$\Leftrightarrow\forall x\forall y(\neg\ (x,y\in A\wedge xRy)\vee\neg\ yRx\vee x=y)$$

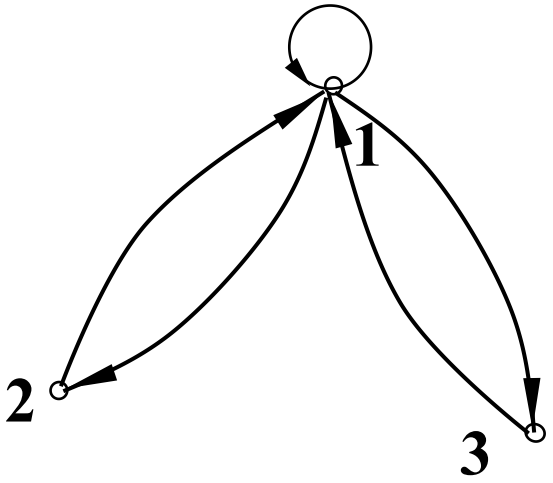
$$\Leftrightarrow\forall x\forall y(\neg\ (x,y\in A\wedge xRy\wedge x\neq\ y)\vee\neg\ yRx)$$

$$\Leftrightarrow\forall x\forall y(x,y\in A\wedge xRy\wedge x\neq y\rightarrow\neg\ yRx)$$

实例

$A=\{1, 2, 3\}$ （对称）

$R=\{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle, \langle 1, 3\rangle, \langle 3, 1\rangle, \langle 1, 1\rangle\}$



如果有a到b的有向边，
一定有b到a的有向边

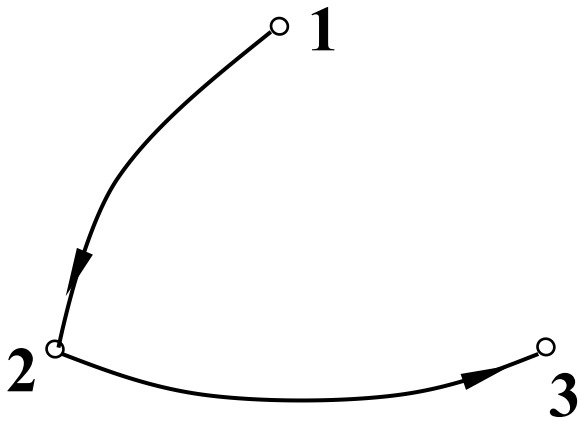
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

主对角线对称

实例

$A=\{1, 2, 3\}$，　$R=\{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$

（反对称）



任何一对结点之间
至多有一条有向边

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

元素满足$a_{ij} \wedge a_{ji}=0$

实例

对称关系　A上的全域关系E_A，恒等关系I_A和空关系$\varnothing$

反对称关系　恒等关系I_A和空关系是A上的反对称关系.

设$A=\{1,2,3\}$，R_1，R_2，R_3和R_4都是A上的关系，其中

$$R_1=\{\langle 1,1\rangle,\langle 2,2\rangle\},\quad R_2=\{\langle 1,1\rangle,\langle 1,2\rangle,\langle 2,1\rangle\}$$

$$R_3=\{\langle 1,2\rangle,\langle 1,3\rangle\}$$

R_1：对称和反对称；

R_2：只有对称；

R_3：只有反对称；

传递性

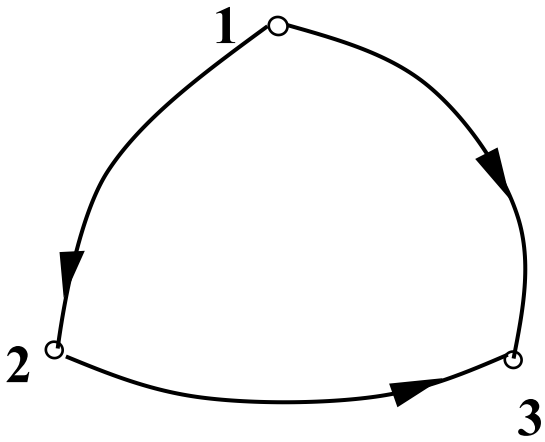
定义

R 是A上的传递关系

$\Leftrightarrow \forall x \forall y \forall z (x, y, z \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \rightarrow \langle x, z \rangle \in R)$

实例

$A=\{1, 2, 3\}$, $R=\{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 1,3\rangle\}$（传递）



点x到y有边，y到z有边，则x到z也有边。

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

若$a_{ij}=1 \wedge a_{jk}=1$，必有$a_{ik}=1$

1. A上的全域关系 E_A, 恒等关系 I_A和空关系 $\varnothing$，小于等于和小于关系，整除关系，包含与真包含关系

2. 设 $A=\{1, 2, 3\}$， R_1， R_2， R_3是A上的关系，其中

$$R_1=\{\langle 1, 1\rangle, \langle 2, 2\rangle\}$$

$$R_2=\{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$$

$$R_3=\{\langle 1, 3\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$$

R_1和R_3是A上的传递关系，R_2不是A上的传递关系.

关系特性成立的充要条件

定理 设R为A上的关系，则

(1) R 在A上自反当且仅当 $I_A \subseteq R$

(2) R 在A上反自反当且仅当 $R \cap I_A = \varnothing$

(3) R 在A上对称当且仅当 $R = R^{-1}$

(4) R 在A上反对称当且仅当 $R \cap R^{-1} \subseteq I_A$

(5) R 在A上传递当且仅当 $R \circ R \subseteq R$

关系特性的三种等价条件

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
集合	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \varnothing$	$R = R^{-1}$	$R \cap R^{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
关系矩阵	主对角线元素全是1	主对角线元素全是0	矩阵是对称矩阵	若$r_{ij}=1$, 且$i \neq j$, 则$r_{ji}=0$	M^2中为1的位置，M相应的位置都是1
关系图	每个顶点都有环	每个顶点都没有环	两点之间有边，是一对方向相反的边	两点之间有边, 是一条有向边	点x_i到x_j有边, x_j到x_k有边, 则x_i到x_k也有边

非空集合上的空关系

是反自反的, 对称的, 反对称的和传递的, 但不是自反的.

若R是对称的，S是对称的，则

R^{-1}，$R \circ S$　是否对称？

$A=\{1, 2, 3\}$　$R=\{\langle 1, 1\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 3, 2\rangle, \langle 3, 3\rangle\}$

反对称　传递